

GENEL MATEMATİK II ARASINAVI ÇALIŞMA SORULARI

1) $\int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} dx = ?$

C: $\sqrt{x^2-1} - \arccos \frac{1}{x} + c$

2) $\int \frac{\ln(\sin x)}{\sin^2 x} dx = ?$

C: $-\cot x \cdot \ln(\sin x) - \cot x - x + c$

3) $\int \sin^5 x \, dx = ?$

C: $-\cos x + \frac{2}{3} \cos^3 x - \frac{1}{5} \cos^5 x + c$

4) $\int \frac{\cos x}{\sin^2 x + 4 \sin x + 3} dx = ?$

C: $-\frac{1}{2} \ln|\sin x + 3| + \frac{1}{2} \ln|\sin x + 1| + c$

5) $\int \frac{\cos x \sin x}{1 + \cos x} dx = ?$

C: $-\cos x + \ln|\cos x + 1| + c$

6) $\int x^3 \sqrt{1-x^2} dx = ?$

C: $-\frac{(1-x^2)^{3/2}}{3} + \frac{(1-x^2)^{5/2}}{5} + c$

7) $\int \frac{x^3}{x^2-1} dx = ?$

C: $\frac{x^2}{2} + \ln|x^2-1| + c$

8) $\int \frac{2x}{x^4+1} dx = ?$

C: $\arctan(x^2) + c$

9) $\int_e^{e^2} \frac{dx}{x(\ln x)^2} = ?$

C: $\frac{1}{2}$

10) $\int_1^2 x^2 \sqrt{x^3-1} dx = ?$

C: $\frac{14}{9} \sqrt{7}$

11) $\int_0^1 \frac{4x}{x^2+1} dx = ?$

C: $2 \ln 2$

12) $\int_0^{\pi/2} \cos^{3/2} x \cdot \sin x \, dx = ?$

C: $\frac{2}{5}$

13) $\int_0^1 \frac{x^3}{x+2} dx = ?$

C: $\frac{10}{3} + 8 \ln \frac{2}{3}$

14) $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x \sin x}{1 + \cos x} dx = ?$

C: $1 - \ln 2$

15) $\int_{-1}^2 |x^3 - x| dx = ?$

C: $\frac{11}{4}$

16) $\int_0^{\infty} x e^{-x^2} dx$ integralinin yakınsaklık durumunu inceleyiniz. Yakınsak ise değerini bulunuz .

C: yakınsak, $\frac{1}{2}$

17) Birinci bölgede $y = \sin x$, $y = \cos x$ eğrileri ile $x = 0$ doğrusu tarafından sınırlanan düzlemsel bölgenin x – eksen etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmini bulunuz. C: $\frac{\pi}{2}$

18) Denklemi $x = \sqrt{2y}$, $0 \leq y \leq 4$ olan eğri parçasının y – eksen etrafında döndürülmesiyle meydana gelen dönel cismin yüzey alanını bulunuz. C: $\frac{52\pi}{3}$

19) $r = 1 + \cos \varphi$ kardioidinin içinde $r = 1$ çemberinin dışında kalan bölgenin alanını bulunuz.

C: $2 + \frac{\pi}{4}$

20) Denklemi $y = \frac{2}{3}(x^2 + 1)^{3/2}$ olan eğrinin $x = 0$ ve $x = 2$ apsisi parçasının uzunluğunu bulunuz. C: $\frac{22}{3}$

21) a) $\int_{-\infty}^2 \frac{x^2}{1+x^3} dx$ integralinin yakınsaklık durumunu inceleyiniz. Yakınsak ise değerini bulunuz.

C: ıraksaktır

b) $\int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}}$ integralinin yakınsaklık durumunu inceleyiniz. Yakınsak ise değerini bulunuz.

C: yakınsak, 2

22) $y = \ln x$ eğrisi, x – eksen, y – eksen ve $y = 1$ doğrusu tarafından sınırlanan bölgenin

a) Alanını bulunuz. C: e-1

b) y – eksen etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmini bulunuz. C: $\frac{\pi}{2}(e^2 - 1)$

23) $y = x$ doğrusu ve $x = 6 - y^2$ parabolü ile sınırlanan bölgenin alanını bulunuz. C: $\frac{125}{6}$

24) $y = \frac{6}{x}$ eğrisi, x – eksen, $x = 1$ ve $x = 2$ doğruları tarafından sınırlanan bölgenin

i) x – eksen etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmini bulunuz C: 18π

ii) y – eksen etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmini bulunuz. C: 12π

25) $y = x$ doğrusu ve $y = x^3$ eğrisi ile sınırlanan bölgenin alanını bulunuz. C: $\frac{1}{2}$

26) $y = x^2 + 2$ eğrisi ve $y = x + 4$ doğrusu tarafından sınırlanan bölgenin

x – eksen etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmini bulunuz. C: $\frac{122\pi}{5}$

27) $y = 3x$ doğrusu ve $y = x^2$ parabolü ile sınırlanan bölgenin alanını bulunuz. C: $\frac{9}{2}$

28) $x^2 = y - 2$ eğrisi ve $2y - x - 2 = 0$, $x = 0$ ve $x = 1$ doğruları tarafından sınırlanan bölgenin

x -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmini bulunuz. C: $\frac{79\pi}{20}$

29) $y = \frac{1}{2}\sqrt{x}$, $y = \sqrt{x}$, $x = 2$ ile sınırlanan bölgenin y -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmini bulunuz. C: $\frac{8\sqrt{2}\pi}{5}$

30) $y = x^2$ ve $y = 4x - x^2$ eğrileri tarafından sınırlanan bölgenin $y = 6$ etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmini bulunuz. C: $\frac{64\pi}{3}$